A.R.G.H.

ASTRONOMICAL RADIO GROUND HUB

Un radiotelescopio accessibile per esplorare l’Universo attraverso le onde radio.

Responsabile del progetto: Paolo Marzi

Emilia-Romagna · Piano di sviluppo: 12 mesi



Foto illustrativa: Very Large Array (NRAO), New Mexico – non è l’impianto A.R.G.H.

Perché le onde radio

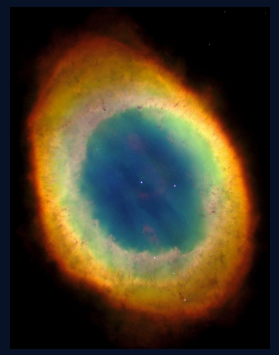
Le onde radio mostrano una parte dell'Universo che la luce visibile non rivela.

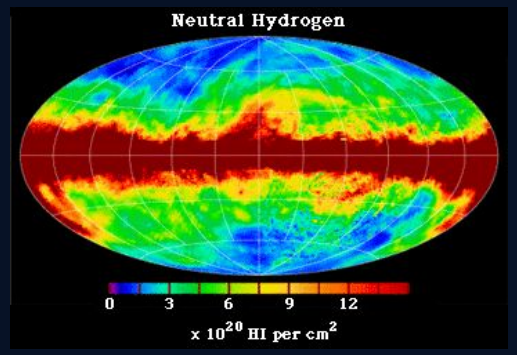
Astronomia ottica

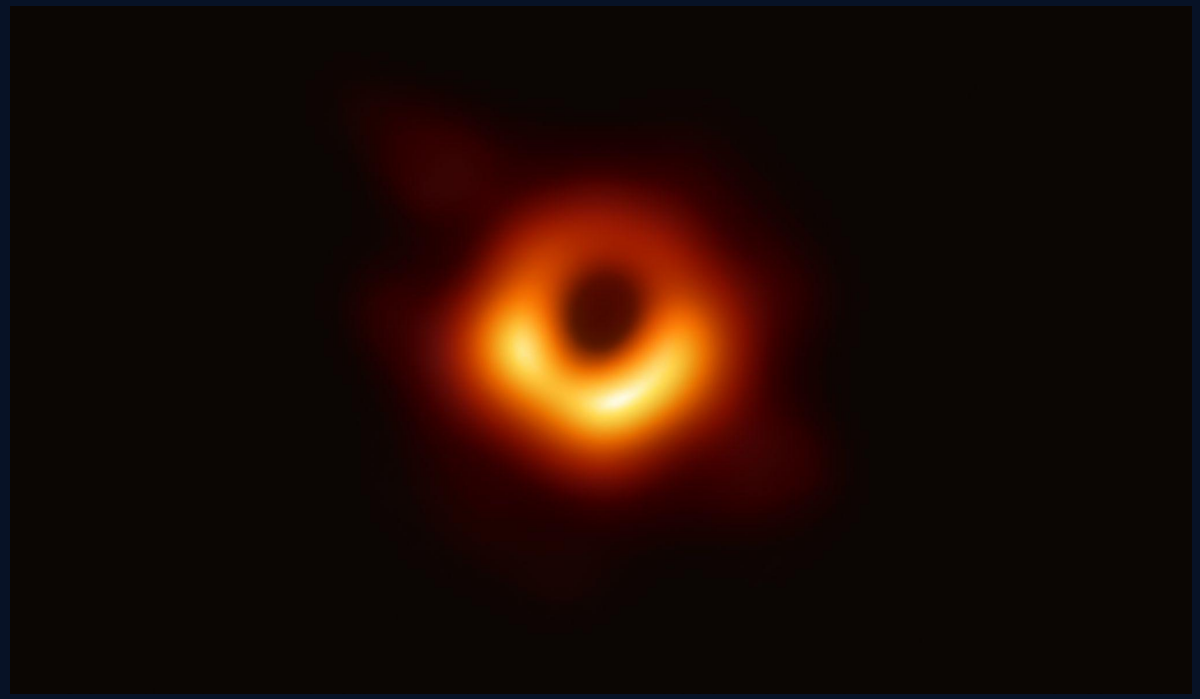
Raccoglie la luce visibile con telescopi e fotocamere: stelle, pianeti, nebulose e galassie come le vediamo.

Radioastronomia

Riceve le onde radio con antenne e ricevitori SDR: rivela ciò che l'ottico non vede, come l'idrogeno neutro della Via Lattea.







2019 · Radiotelescopi di tutto il mondo, uniti in un telescopio virtuale grande quanto la Terra, ottengono la prima immagine dell'ombra di un buco nero (M87*).

Immagini: EHT Collaboration (M87*) · NASA/ESA Hubble (Nebulosa Anello) · Mappa HI: [inserire fonte]

Il progetto in breve

Una stazione radioastronomica educativa e scientifica per l'Emilia-Romagna.

2,4 m
diametro della parabola

1.420,4 MHz
frequenza della riga HI

12 mesi
durata prevista

100%
Open-source

Riferimento tecnico: Small Radio Telescope del MIT Haystack Observatory

La scienza per tutti

A.R.G.H. nasce per rendere la radioastronomia un’esperienza concreta e condivisa.

OSSERVARE

Ricevere segnali radio reali dal cielo e studiare fenomeni astronomici con strumenti accessibili.

IMPARARE

Trasformare fisica, elettronica, informatica e analisi dati in attività pratiche per le scuole.

CONDIVIDERE

Aprire dati, documentazione e attività al territorio, con un approccio open-source.

L’idea centrale: non solo guardare il cielo, ma imparare a misurarlo.

Che cosa possiamo osservare?

Quattro attività scientifiche e didattiche previste dal progetto.

01 · Il Sole

Misurare l’emissione radio solare e seguirne le variazioni.

02 · Idrogeno neutro (HI)

Studiare la riga a 21 cm e la distribuzione dell’idrogeno nella Via Lattea.

03 · Interferenze RF (RFI)

Rilevare il rumore radio artificiale che può disturbare le osservazioni.

04 · Segnali satellitari

Esplorare beacon, telemetria e concetti di propagazione e orbite.

Obiettivo scientifico chiave: acquisire e analizzare dati reali, non soltanto simulazioni.

Come funziona il radiotelescopio

Dalla raccolta delle onde radio all'interpretazione dei dati.

1

PARABOLA

Raccoglie e concentra il segnale radio

2

FEED + LNA

Riceve il segnale e lo amplifica con poco rumore

3

FILTRO RF

Limita la banda per ridurre le interferenze

4

SDR

Digitalizza il segnale per l'elaborazione

5

SOFTWARE

Analizza, visualizza e archivia i dati

Tecnologie previste: SDR · Linux · GNU Radio · Python · NumPy · SciPy · Astropy

Cosa vedremo davvero

Il primo risultato atteso: il profilo della riga dell’idrogeno a 21 cm.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO · profilo HI verso il piano galattico

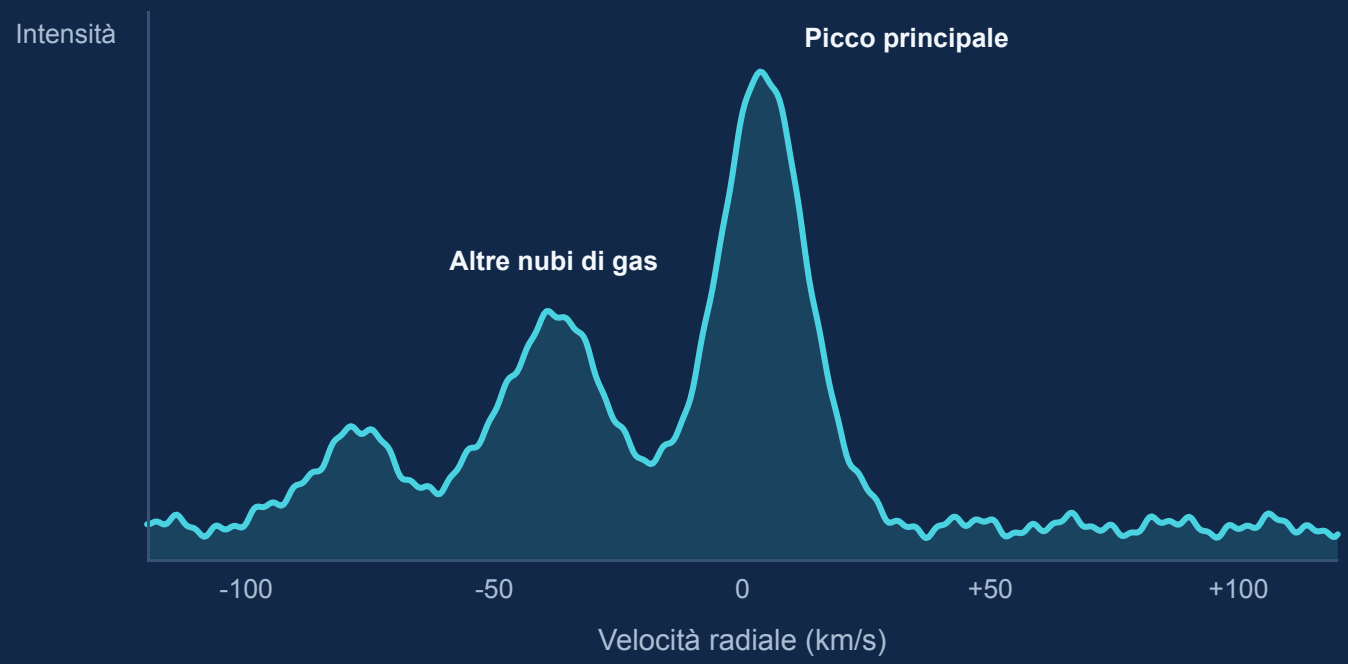


Grafico indicativo, simile ai risultati degli Small Radio Telescope esistenti: sarà sostituito dai primi dati di A.R.G.H.

1

Il picco

È l’emissione dell’idrogeno neutro a 1.420,4 MHz: il segnale che cerchiamo.

2

Lo spostamento

Per effetto Doppler, la posizione del picco rivela come si muovono le nubi di gas.

3

Più picchi

Puntando zone diverse della Via Lattea compaiono più componenti: i bracci a spirale.

Scuole e territorio

Un laboratorio aperto a studenti e cittadini, costruito insieme alla rete locale.

LABORATORI STEM

Esperimenti guidati su onde radio, elettronica, fisica e acquisizione dei segnali.

PCTO E COMPETENZE

Gli studenti partecipano a raccolta dati, programmazione e analisi in Python: elettronica RF, coding e fisica.

CITTADINANZA

Visite all'impianto, dimostrazioni live, serate pubbliche, eventi e festival scientifici.

Obiettivo del primo anno: coinvolgere gli istituti scolastici e aprire il progetto alla comunità.

In rete con scuole, associazioni, università ed enti locali.

Open-source: un progetto replicabile

La conoscenza prodotta non resta chiusa nell’impianto.

SOFTWARE LIBERO

Strumenti aperti per acquisizione, analisi e visualizzazione dei segnali.

DATI APERTI

Dataset astronomici condivisi in formati aperti, con metadati.

DOCUMENTAZIONE

Guide tecniche e didattiche pubblicate per consentire ad altri di replicare il sistema.

CRESCITA FUTURA

Possibile espansione con seconda parabola, interferometria di base e più capacità di calcolo.

Un percorso in quattro fasi

Piano temporale indicativo: 12 mesi, con verifiche intermedie.

MESI 1–3	**Progettazione e acquisti**	Hardware assemblato e sito individuato
MESI 4–6	**Installazione e calibrazione**	Primi test e prima acquisizione HI
MESI 7–9	**Avvio attività formative**	Laboratori, workshop e scuole coinvolte
MESI 10–12	**Analisi e divulgazione**	Report finale e pubblicazione dei dati





Domande?

Parliamone insieme: dubbi, idee, competenze da mettere in campo.

info@argh.space

Paolo Marzi, IU4UCW

A.R.G.H.
ASTRONOMICAL RADIO GROUND HUB

COSA CHIEDIAMO

SOSTEGNO ECONOMICO

per realizzare l’impianto

UN SITO

Uno spazio stabile, accessibile e con basso rumore RF

SCUOLE E PARTNER

Istituti e realtà locali che vogliano partecipare

Un radiotelescopio accessibile può diventare un laboratorio per tutti:
scienza reale, competenze e curiosità per il territorio.

Grazie dell’attenzione

Paolo Marzi · Emilia-Romagna · 2026–2027
info@argh.space